数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

数据模型
Data Model

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

内容概览

- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

2.1 E-R概念模型（1）

- 基本概念
  - 信息
    - 客观世界中存在的事物在人们头脑中的反映
  - 概念模型
    - 现实世界到信息世界的抽象表示
  - 实体-联系模型（Entity-Relationship data model，E-R模型）
    - 最常用的概念模型

2.1 E-R概念模型（2）

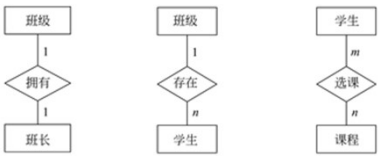
- 2.1.1 E-R数据模型中的基本概念
- 2.1.2 E-R数据模型

2.1.1 E-R数据模型中的基本概念（1）

- 实体
  - 现实世界存在的个体，具有同类特征的个体的集合形成的一个实体集
- 属性
  - 实体具有若干特性或特质，这些特征或性质称之为属性

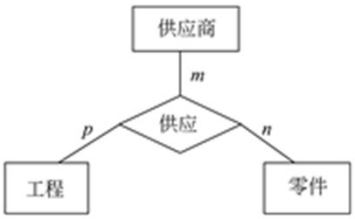
2.1.1 E-R数据模型中的基本概念（2）

- 实体间的联系
  - 两个实体集间的三类联系
    - 一对一的联系
    - 一对多的联系
    - 多对多的联系



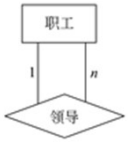
2.1.1 E-R数据模型中的基本概念（3）

- 实体间的联系（续）
  - 多元联系：多个实体集之间的联系
    - 三个实体间的多对多联系



2.1.1 E-R数据模型中的基本概念（4）

- 实体间的联系（续）
  - 一个实体集内部的不同实体间的联系
    - 一对一的联系
    - 一对多的联系



    - 多对多的联系

2.1.2 E-R数据模型（1）

- E-R模型
  - 用E-R图表示现实世界中实体与实体间联系的模型
    - 学生选课的E-R图

2.1.2 E-R数据模型（2）

- E-R图中有三个基本的成分
  - 实体
    - 实体型用矩形框表示，框中写上实体名
  - 属性
    - 描述实体的属性用椭圆框表示，用属性名标注，并将椭圆形框用无向边与矩形框连接起来

学生实体

2.1.2 E-R数据模型（3）

- E-R图中有三个基本的成分（续）
  - 联系
    - 实体之间的联系用菱形框表示，菱形框内标明联系名，并分别用连线将关联的实体连接起来，在连线旁表明实体间联系的类型
    - 可以进一步地给出实体参与联系的最小和最大次数，称为实体的参与度
      - 学生选课中，如果规定一个学生最少选修2门课，最多选修5门课，则学生在选课联系中的参与度是（2，5）。又如，规定一门课至少要有10个学生选修，至多有60个学生选修，则课程在选课联系中的参与度是（10，60）

2.1.2 E-R数据模型（4）

- E-R图中有三个基本的成分（续）
  - 联系（续）

学生与课程间的选修联系

2.1.2 E-R数据模型（5）

- 其他概念
  - 弱实体
    - 依赖于其他实体而存在的实体称为弱实体。相对于弱实体，它所依赖的实体称为强实体
    - 在E-R模型中用双矩形表示，为了表示全部参与，与菱形框间用双线连接

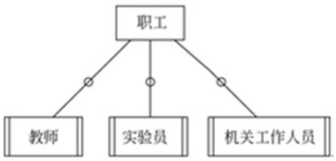
弱实体的 E-R 图表示

2.1.2 E-R数据模型（6）

- 其他概念（续）
  - 在扩展E-R数据模型（extended E-R data model，EER数据模型）中增加了子类和超类的概念，使E-R数据模型具有更多的语义
  - 层次结构表示。下层实体用两竖边为双线的矩形框表示，上层实体和下层实体之间用加小圈的直线连接起来，下层实体称为上层实体的子类，上层实体称为超类

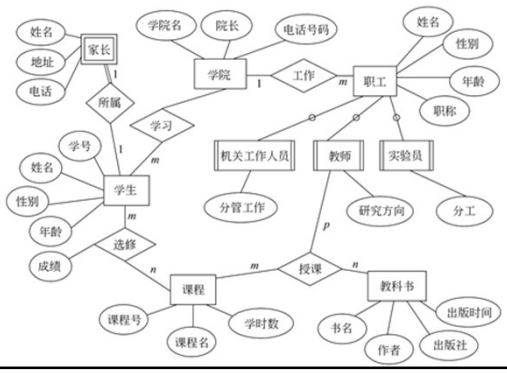
2.1.2 E-R数据模型（7）

- 其他概念（续）

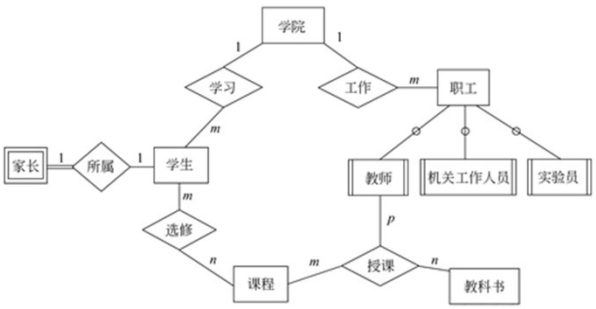


带有子类的实体

教务管理的E-R图



教务管理中的实体-联系图

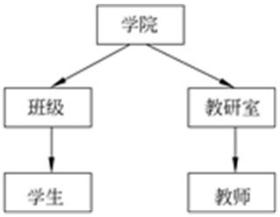


2.1 E-R概念模型（3）

- E-R模型被广泛地用于数据库概念模型的设计。在E-R图中仅表示现实世界中的信息结构及信息之间的关系，不涉及任何信息在计算机中的表示
- 只要用户的需求不变，E-R模型是稳定的。运用E-R模型，可以很方便地将其转换为具体的DBMS所支持的数据模型

2.2 层次数据模型（1）

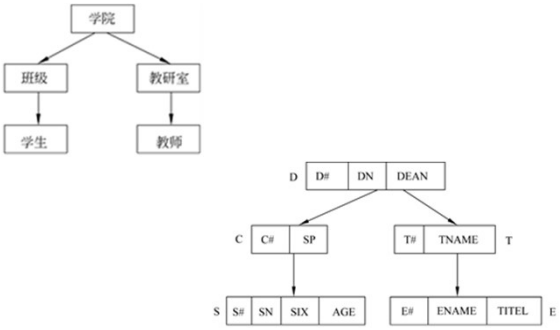
- 层次数据模型（hierarchical data model）是按层次结构来组织数据的
  - 层次模型的例子



2.2 层次数据模型（2）

- 层次结构也叫树形结构，树中的每个节点代表一种记录类型。这些结点应该满足
  - 有且仅有一个结点无双亲，这个结点称为根结点
  - 其他结点有且仅有一个双亲结点
- 层次模型中的基本数据结构是记录和由记录组成的层次结构
- 记录是层次模型中存取数据的基本单位，是由若干字段（field）组成的

层次模型结构



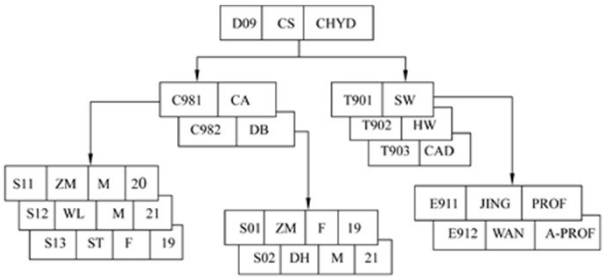
2.2 层次数据模型（3）

- 层次模型的优缺点
  - 优点
    - 能够很好地模拟数据间自然的层次关系，存取效率高
  - 缺点
    - 只能表示实体间的1：m联系，对非层次型的m：n联系需要引入虚拟指针或冗余数据，冗余数据会造成数据的不一致，而大量指针会增加系统开销，使系统性能降低

2.2 层次数据模型（4）

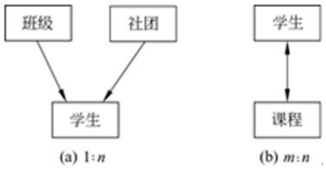
- 层次数据库是20世纪60年代末至70年代广为使用的一种数据库管理系统，其最具代表性的系统是IBM公司在1968年研制成的商品化数据库系统（Information Management System，IMS）

层次模型的一个实例



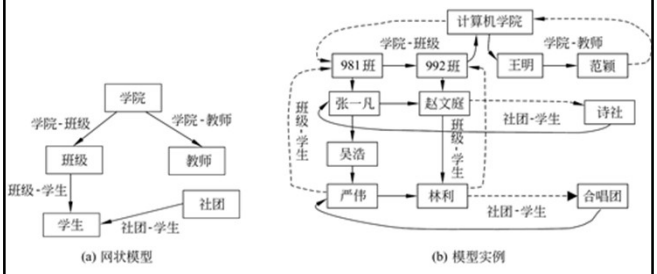
2.3 网状数据模型（1）

- 网状模型中，允许
  - 一个结点可以有多个双亲结点
  - 多个结点可以无双亲结点



网状模型的例子

系结构的网状模型和模型实例



2.3 网状数据模型（2）

- 网状模型的优缺点
  - 优点
    - 与层次模型相比，能够很好模拟事物间的各种复杂联系
    - 用指针实现数据间的联系，存取效率高
  - 缺点
    - 复杂的导航机制以及数据定义和数据操纵语言的复杂性，不容易掌握

2.3 网状数据模型（3）

- 网状数据库系统的典型代表是DBTG系统。它不是一个具体机器上实现的DBMS，而是CODASYL委员会下属组织DBTG（数据库任务组）于1969年10月提出的有关网状模型的数据库系统语言规范的报告

2.4 关系数据模型

- 2.4.1 关系模型的基本概念和结构
- 2.4.2 关系模型的数据完整性约束
- 2.4.3 关系模型的数据操纵
- 2.4.4 关系模型与网状和层次模型的比较

2.4.1 关系模型的基本概念和结构

- 关系（relation）
  - 关系是数学集合论中的一个概念，关系模型是以关系为基础发展起来的
  - 关系所涉及的主要概念有：关系、属性、域、元组和键等
- 关系模式（relation schema）
  - 对关系结构的描述称为关系模式。关系模式可用如下形式表示

  关系名（属性名1，属性名2，…，属性名n）

学生关系

- 学生（学号，姓名，班级，入学年份，院系，专业）

学号	姓名	班级	入学年份	院系	专业
1120190562	杨昆龙	08012101	Sep-19	计算机学院	软件工程
1120212028	孙其然	08012201	Sep-21	计算机学院	软件工程
1120220507	宋卓一	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220515	程乐研	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220624	任庭宇	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220644	冯敏恒	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220651	王学康	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220663	袁昊旻	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220665	杨佳宁	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程
1120220670	张呦呦	08012201	Sep-22	计算机学院	软件工程

课堂练习

- Instructor Relation

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

关系中的基本概念（1）

- 关系（relation）
  - 一张二维表，是由多个行和列组成的。一个关系可以用来描述一个实体集
- 属性（attribute）
  - 一个关系有多个列，每一列为关系的一个属性。属性用属性名标识，描述实体的不同特征，在一个关系中属性名是唯一的

关系中的基本概念（2）

- 域（domain）
  - 一个属性对应一个值的集合，即域是属性的取值范围
- 元组（tuple）
  - 关系是元组的集合，一个元组对应实体集中的一个个体。一个元组由若干个分量组成。一个分量对应一个属性值

关系中的基本概念（3）

- 键（key）
  - 键是一个或多个属性组成的，能够唯一标识一个元组
  - 一个关系中可能有多组属性都能够起到标识元组的作用。因而，一个关系中可能有多个键，选择其中的一个作为主键，其余为候选键

关系中的基本概念（4）

- 术语对比

关系术语	一般表格的术语
关系名	表名
关系模式	表头（表格的描述）
关系	（一张）二维表
元组	记录或行
属性	列
属性名	列名
属性值	列值
分量	一条记录中的一个列值
非规范关系	表中有表（大表中嵌有小表）

课堂练习（1）

- Student Relation

Relation Name: STUDENT

Attributes

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

The attributes and tuples of a relation STUDENT.

课堂练习（2）

- Car Relation

CAR

License_number	Engine_serial_number	Make	Model	Year
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	02
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	05
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	01
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	99
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	04
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	04

The CAR relation, with two candidate keys: License_number and Engine_serial_number.

2.4.2 关系模型的数据完整性约束

- 对实体完整性约束
  - 对关系的键的约束
- 对实体间联系的约束
  - 实体间公共域上属性值的约束
- 用户定义的完整性约束

2.4.3 关系模型的数据操纵（1）

- 关系模型中，对关系中的数据可进行查询、插入、删除和修改操作
- 关系运算
  - 关系代数
  - 关系演算
    - 元组关系演算
    - 域关系演算

2.4.3 关系模型的数据操纵（2）

- 在关系模型中，对数据的操纵是非过程化的。用户只需要指出“做什么”，而不必指出“怎么做”，数据的存取对用户是透明的

2.4.4 关系模型与网状和层次模型的比较（1）

- 优点
  - 数据结构简单
  - 一体化的数据子语言
  - 数据独立性高
  - 面向集合的存取方式
  - 坚实的理论基础
  - 有利于开展其他应用

2.4.4 关系模型与网状和层次模型的比较（2）

- 缺点
  - 语义比较贫乏
    - 不能明确地表示实体间的联系，即不能将实体间的自然联系呈现给用户
    - 不能很好地描述复杂对象，一个关系仅能表示一个简单对象，复杂对象需要用多个关系模式描述

2.5 面向对象数据模型（1）

- 面向对象数据模型是20世纪80年代提出来的，许多概念源于面向对象程序设计语言，它是数据库技术和面向对象程序设计方法学相结合而产生的

核心概念（1）

- 对象（object）
  - 现实世界中存在的一切事物都可以称为对象。它可以是一个简单对象，如一个整数、一个字符串，也可以是一个复杂对象，如一辆汽车、一个可执行程序段等。每个对象有一个唯一的标识，称为对象标识符（OID）

核心概念（2）

- 类（class）
  - 类是定义具有某些相似特征对象的对象类，代表了它所表示对象的类型。类中的对象称为实例（instance），类由实例变量和方法描述，实例变量描述对象的结构，方法是定义在对象实例上的操作。类有子类（subclass）和超类（superclass），子类可以继承超类的特性。类和子类及超类形成了类层次结构

核心概念（3）

- 消息（message）
  - 消息是发送给某个对象的动作标识符，它指示对象执行某些动作。由于对象是封装的，对对象中实例变量和方法的存取和调用只能通过给对象发消息实现，执行结果也以消息的形式返回

核心概念（4）

- 方法（method）
  - 方法是消息的实现，是定义在对象实例上的一组操作。方法定义对象如何响应消息的细节
- 封装（encapsulation）
  - 封装是一种信息隐蔽技术，它把对象的特征和行为隐蔽起来，使得一个对象可以作为一个独立的整体使用而不用担心对象的功能受到影响

核心概念（5）

- 继承（inheritance）
  - 继承支持层次分类的观点，即继承只有在类按层次排列时才有意义。一个类可以从另一个类中继承其特征，包括数据和方法。子类可以继承其直接超类及祖先的特征

关系模型与OO模型的比较

内容	关系数据模型	面向对象数据模型
基本数据结构	二维表	类
数据标识符	键	OID
静态性质	属性	属性
动态行为	关系操作	方法
抽象数据类型	无	有
封装性	无	有
数据间关系	主外键联系，数据依赖	继承、组合
模式演化能力	弱	强

2.5 面向对象数据模型（2）

- 虽然也有商品化的OODBMS，但面向对象数据库还不成熟，还有许多关键问题，如对面向对象概念的形式化、标准化、系统的性能等有待解决，许多课题如模式进化、对象存储管理、查询优化等还需要进一步研究

2.5 面向对象数据模型（3）

- 对象-关系数据库系统（Object Relational Database System，ORDBS）是面向对象数据模型（Object Oriented Data Model，简称OO模型）和关系数据模型相结合的产物
- 对象-关系数据库系统兼有关系数据库和面向对象数据库两方面的特征，已得到了广泛的应用

2.6 小结（1）

- 概念模型
  - 用来表示信息结构的模型，不涉及信息在计算机中的表示。常用的概念模型有实体-联系模型，即E-R模型。E-R模型可用于数据库设计的概念建模

2.6 小结（2）

- 数据库系统支持的模型
  - 传统的数据模型
    - 格式化数据模型
      - 层次数据模型
      - 网状数据模型
    - 关系数据模型
  - 面向对象数据模型

参考资料（1）

- 第2章，周志逵 郭贵锁等编著，数据库系统原理，北京：清华大学出版社，2008
- 第一章，王珊 萨师煊编著，数据库系统概论（第5版）， 北京：高等教育出版社，2014
- Chapter 2, Avi Silberschatz, Henry F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010

参考资料（2）

- Chapter 5, Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th edition, Addison-Wesley, 2006

Thank You